Carrera de Ingeniería en Software

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Sistemas Distribuidos

FORM-FB-01 - Fichas bibliográficas

Giraldo Cagua Diego José

Ficha 1

Título de la fuente

A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges

Referencia IEEE

V. Velepucha and P. Flores, "A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 88339–88358, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3305687.

Resumen

La fuente aborda la falta de una visión integral sobre los principios, patrones y retos asociados a la adopción de arquitecturas de microservicios. Mediante una revisión sistemática de literatura, examina conceptos fundamentales, estrategias de descomposición de sistemas monolíticos, comunicación entre servicios, gestión de datos, despliegue y observabilidad. Entre sus resultados, identifica que la migración hacia microservicios enfrenta retos relacionados con la granularidad de los servicios, la consistencia de datos distribuidos, la seguridad y la complejidad operativa. Una idea clave es que la arquitectura de microservicios no es adecuada para todos los contextos: su adopción debe justificarse según los requisitos de escalabilidad, autonomía de equipos y evolución del sistema. Esta conclusión aparece en la sección de discusión y conclusiones del artículo, particularmente en la síntesis de desafíos de migración.

Dato concreto

El artículo señala que la identificación de límites adecuados entre microservicios es uno de los principales desafíos de la migración, ya que una granularidad incorrecta puede generar acoplamiento excesivo o servicios demasiado pequeños. Este planteamiento se desarrolla en la sección dedicada a los retos y principios de la arquitectura de microservicios, dentro del cuerpo del artículo.

Nota personal — aporte al informe

Esta fuente aporta una base conceptual útil para comprender que la adopción de microservicios no debe considerarse una decisión meramente técnica, sino una decisión arquitectónica y organizacional. Para el informe, permite fundamentar que la correcta delimitación de servicios es determinante para

evitar acoplamiento, complejidad operativa y dificultades de mantenimiento. Asimismo, respalda la idea de que la migración desde un sistema monolítico debe evaluarse según los requisitos específicos del negocio, la escalabilidad esperada y la capacidad del equipo para gestionar sistemas distribuidos.

Ficha 2

Título de la fuente

Balancing technology heterogeneity in microservice architectures

Referencia IEEE

G.-D. Schwarz, P. Heltweg, and D. Riehle, "Balancing technology heterogeneity in microservice architectures," *Empirical Software Engineering*, vol. 30, art. no. 127, 2025, doi: 10.1007/s10664-025-10684-4.

Resumen

La fuente estudia cómo la heterogeneidad tecnológica afecta el diseño y la evolución de arquitecturas de microservicios. El problema que aborda es la dificultad de decidir cuándo utilizar tecnologías distintas entre servicios, considerando beneficios como la especialización y la autonomía, frente a costos como la complejidad de integración, mantenimiento y gobernanza. Para ello, realiza una encuesta cualitativa basada en entrevistas con 15 expertos en desarrollo y arquitectura de software. Como resultado, propone una teoría sobre cómo equilibrar la heterogeneidad tecnológica en microservicios, distinguiendo entre heterogeneidad necesaria, aceptable y problemática. Una idea central es que la diversidad tecnológica debe justificarse por necesidades funcionales, organizacionales o de rendimiento, y no adoptarse de forma indiscriminada. Esta conclusión se presenta en la formulación de la teoría y en la discusión de implicaciones prácticas del artículo.

Dato concreto

El estudio se basó en entrevistas con 15 expertos, mediante una encuesta cualitativa orientada a construir una teoría sobre la gestión de la heterogeneidad tecnológica en arquitecturas de microservicios. Este dato aparece en la sección metodológica del artículo.

Nota personal — aporte al informe

Esta fuente aporta una perspectiva relevante para argumentar que la diversidad de tecnologías en microservicios debe ser controlada y justificada. Para el informe, permite sostener que utilizar distintos lenguajes, frameworks o bases de datos puede ser beneficioso cuando responde a necesidades reales, pero también puede incrementar la complejidad de integración, despliegue y mantenimiento. Por ello, la fuente respalda la recomendación de establecer criterios técnicos y organizacionales antes de introducir nuevas tecnologías en una arquitectura distribuida.

Ficha 3

Título de la fuente

Full stack optimization of microservice architecture: systematic review and research opportunity

Referencia IEEE

M. Yang, X. Wang, B. Cai, et al., "Full stack optimization of microservice architecture: systematic review and research opportunity," *Cluster Computing*, vol. 28, art. no. 1005, 2025, doi: 10.1007/s10586-025-05690-6.

Resumen

La fuente aborda la optimización integral de arquitecturas de microservicios, considerando que el rendimiento y la eficiencia dependen de decisiones en múltiples capas del sistema. El problema central es la fragmentación de la investigación, pues muchos estudios optimizan componentes aislados, como contenedores, comunicación, almacenamiento o escalado, sin analizar sus interacciones. Para responder a esta limitación, realiza una revisión sistemática de literatura sobre optimización de microservicios en distintas capas tecnológicas. Sus resultados organizan las estrategias de optimización y identifican oportunidades de investigación, especialmente en la coordinación entre infraestructura, orquestación, comunicación y aplicación. Una idea clave es que la optimización debe considerarse de extremo a extremo, ya que una mejora local puede no traducirse en una mejora global del sistema. Esta conclusión se expone en la discusión de oportunidades de investigación y en la síntesis de hallazgos de la revisión.

Dato concreto

El artículo plantea que la optimización de microservicios debe abordarse desde una perspectiva de pila completa o *full stack*, integrando decisiones de aplicación, comunicación, contenedores, orquestación e infraestructura. Esta definición y planteamiento aparecen en la introducción y en la sección de discusión del artículo.

Nota personal — aporte al informe

Esta fuente aporta una visión integral para analizar el rendimiento de sistemas de microservicios. Para el informe, permite argumentar que optimizar únicamente un componente, como el uso de contenedores o la comunicación entre servicios, puede ser insuficiente si no se consideran las interacciones con la infraestructura, la orquestación y la capa de aplicación. Por tanto, respalda la necesidad de evaluar el sistema de forma global, considerando tanto el rendimiento como la escalabilidad, la resiliencia y los costos operativos.

Ficha 4

Título de la fuente

Exploring microservice ownership and organizational coupling in open-source projects: an empirical study

Referencia IEEE

X. Li, D. A. d'Aragona, T. Cerny, et al., "Exploring microservice ownership and organizational coupling in open-source projects: an empirical study," *Computing*, vol. 107, art. no. 102, 2025, doi: 10.1007/s00607-025-01454-7.

Resumen

La fuente investiga la relación entre la propiedad de los microservicios y el acoplamiento organizacional en proyectos de software de código abierto. El problema que aborda es la falta de evidencia empírica sobre cómo la asignación de equipos a servicios influye en la coordinación, dependencias y evolución del sistema. Para ello, realiza un estudio empírico sobre proyectos de código abierto, analizando la propiedad de los microservicios, los cambios realizados por distintos equipos y las relaciones de acoplamiento entre componentes. Sus resultados muestran que la propiedad compartida o difusa de los servicios puede aumentar el acoplamiento organizacional y complicar la coordinación entre equipos. Una idea clave es que una delimitación clara de responsabilidades favorece la autonomía de los equipos y reduce la necesidad de comunicación innecesaria. Esta conclusión se presenta en la discusión de resultados y en las implicaciones prácticas del estudio.

Dato concreto

El artículo concluye que una propiedad clara de los microservicios contribuye a reducir el acoplamiento organizacional, pues delimita las responsabilidades de los equipos y facilita la evolución independiente de los servicios. Esta conclusión aparece en la sección de discusión e implicaciones del estudio empírico.

Nota personal — aporte al informe

Esta fuente aporta evidencia sobre la dimensión organizacional de las arquitecturas de microservicios. Para el informe, permite reforzar la idea de que la división técnica de los servicios debe acompañarse de una asignación clara de responsabilidades entre equipos. Una propiedad bien definida puede mejorar la autonomía, reducir dependencias de coordinación y facilitar la evolución independiente de cada servicio. En consecuencia, la fuente respalda que el éxito de una arquitectura de microservicios no depende únicamente del diseño técnico, sino también de la estructura y gobernanza organizacional.

Ficha 5

Título de la fuente

A Taxonomy of Integration-Relevant Faults for Microservice Testing

Referencia IEEE

L. Gregor, A. Hentschel, L. Kastner, and A. Pretschner, "A Taxonomy of Integration-Relevant Faults for Microservice Testing," in *2025 IEEE Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST)*, 2025, doi: 10.1109/ICST62969.2025.10989000.

Resumen

La fuente aborda la dificultad de identificar y clasificar fallos que afectan la integración entre microservicios. El problema central es que las pruebas tradicionales, centradas en componentes individuales, no capturan adecuadamente errores que surgen en la interacción entre servicios, como fallos de comunicación, inconsistencias de datos o dependencias entre interfaces. Para resolverlo, los autores desarrollan una taxonomía de fallos relevantes para la integración de microservicios, basada en el análisis de tipos de errores, mecanismos de comunicación y escenarios de fallo. Como resultado,

proponen una clasificación que permite orientar la selección y diseño de pruebas de integración. Una idea clave es que los fallos de integración requieren estrategias de prueba específicas, distintas de las pruebas unitarias tradicionales. Esta propuesta se presenta en la definición de la taxonomía y en la discusión de sus aplicaciones para pruebas de microservicios.

Dato concreto

El artículo propone una taxonomía específica de fallos relevantes para la integración de microservicios, orientada a mejorar la selección y el diseño de pruebas de integración. Esta contribución se presenta en la sección de propuesta de la taxonomía y en la discusión de resultados del artículo.

Nota personal — aporte al informe

Esta fuente aporta un enfoque orientado a la calidad y confiabilidad de los sistemas basados en microservicios. Para el informe, permite destacar que las pruebas unitarias no son suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de una arquitectura distribuida, ya que muchos errores surgen en la interacción entre servicios. La taxonomía propuesta puede utilizarse como referencia para identificar fallos de comunicación, dependencias entre interfaces e inconsistencias de datos. Por ello, respalda la recomendación de incluir pruebas de integración, pruebas de contrato y pruebas de resiliencia en el proceso de desarrollo de microservicios.